PRAKTIKUM 3
Operasi Dasar pada Sinyal

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 18 September 2024

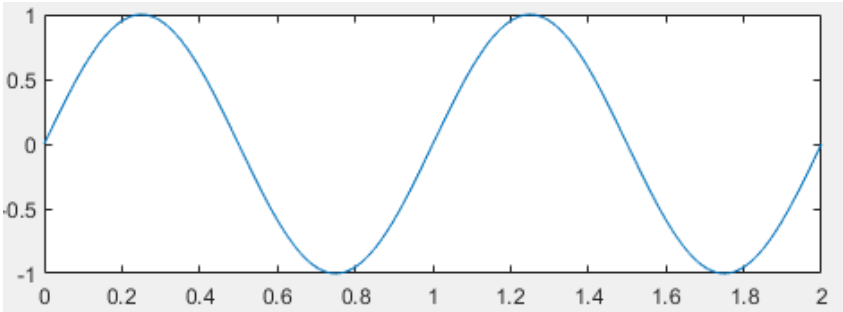
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

4.1 Penguatan Sinyal

1. Bangkitkan gelombang pertama dengan Langkah berikut:

```
>>T=100;
t=0:1/T:2;
f1=1;
y1=sin(2*pi*t);
subplot(2,1,1)
plot(t,y1)
```

Hasil:

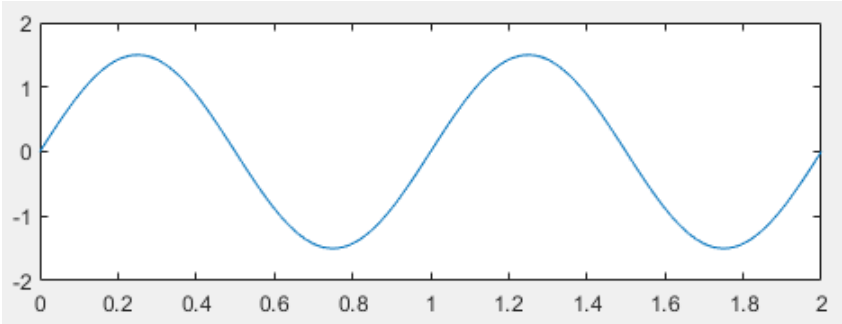


Analisa: Sinyal yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1 Hz dan durasi 2 detik, yang menggambarkan satu periode penuh dari sinyal sinus. Amplitudo maksimum sinyal ini berada di 1, dan tidak ada penguatan yang diterapkan sehingga sinyal masih dalam bentuk aslinya.

2. Lanjutkan dengan langkah berikut ini:

```
>> a = input('nilai pengali yang anda gunakan (>0): ');
y1_kuat = a * sin(2*pi*t);
subplot(2,1,2);
plot(t, y1_kuat);
nilai pengali yang anda gunakan (>0): 1.5
```

Hasil:

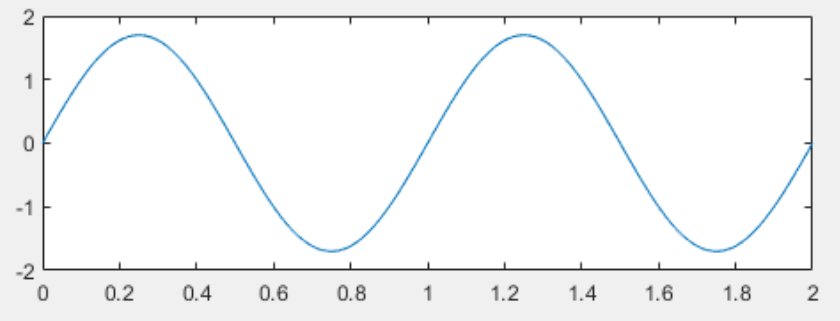


Analisa: Penguatan sebesar 1.5 kali menyebabkan amplitudo sinyal meningkat secara proporsional dibandingkan dengan sinyal asli. Penguatan dalam dB adalah sekitar 3.52 dB, menunjukkan peningkatan sedang pada amplitudo sinyal.

3. Pengulangan dengan nilai a yang berbeda:

Nilai a = 1.7

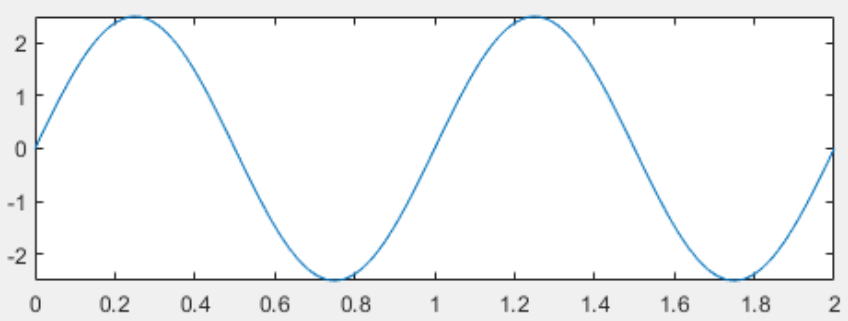
Hasil:



Analisa: Dengan pengali 1.7, sinyal mengalami peningkatan amplitudo yang lebih besar, dan penguatannya mencapai sekitar 4.61 dB. Ini menghasilkan sinyal yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguatan 1.5, tetapi pola gelombangnya tetap sama.

Nilai a = 2.5

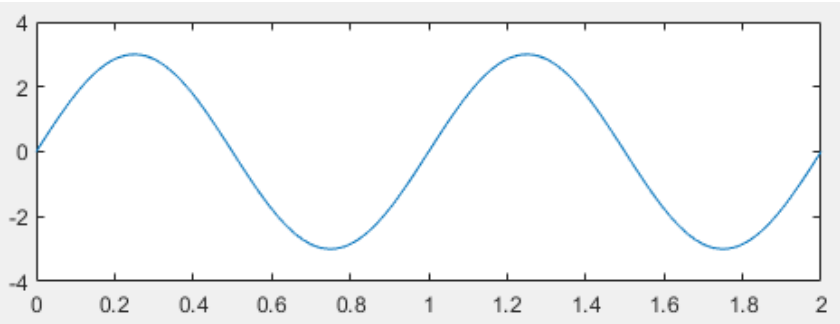
Hasil:



Analisa: Pengali 2.5 menghasilkan peningkatan signifikan pada amplitudo sinyal, dengan penguatan mencapai 7.96 dB. Sinyal terlihat lebih besar secara visual, menunjukkan penguatan yang lebih kuat.

Nilai a = 3.0

Hasil:



Analisa: Penguatan sebesar 3.0 memberikan amplitudo yang jauh lebih tinggi, dengan penguatan sebesar 9.54 dB. Sinyal menjadi semakin besar, yang mengindikasikan pengaruh penguatan yang sangat jelas pada amplitudo sinyal.

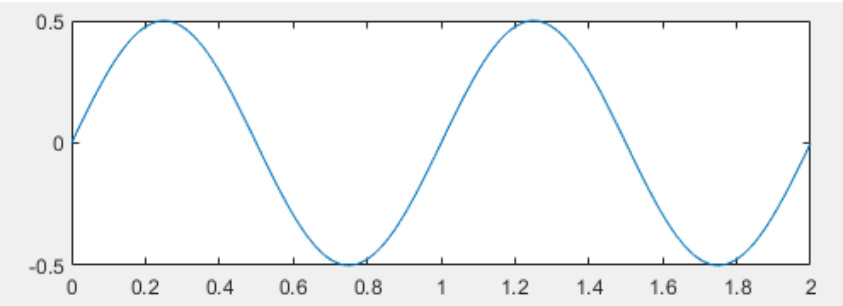
4.2 Pelemahan Sinyal

Penguatan negative dengan menggunakan konstanta penguatan bernilai <1:

Nilai a = 0.5

```
>> T=100;
t=0:1/T:2;
f1=1;
y1=sin(2*pi*t);
subplot(2,1,1)
plot(t,y1)
a = input('nilai pengali yang anda gunakan (>0): ');
y1_kuat = a * sin(2*pi*t);
subplot(2,1,2);
plot(t, y1_kuat);
nilai pengali yang anda gunakan (>0): 0.5
```

Hasil:



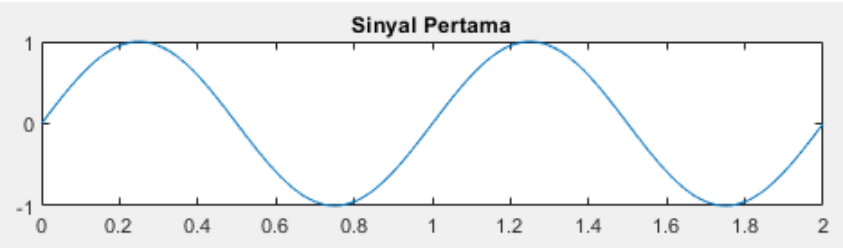
Analisa: 0.5 menyebabkan sinyal mengalami pelemahan, di mana amplitudo sinyal berkurang menjadi setengah dari sinyal asli. Penguatan negatif ini menghasilkan pengurangan amplitudo, dengan penguatan dalam dB sekitar -6.02 dB, menunjukkan pelemahan yang moderat pada sinyal.

4.3 Penjumlahan Dua Sinyal

1. Membuat sinyal pertama:

```
>> T = 100;
t = 0:1/T:2;
f1 = 1;
y1 = sin(2 * pi * f1 * t);
subplot(3,1,1);
plot(t, y1);
title('Sinyal Pertama');
```

Hasil:

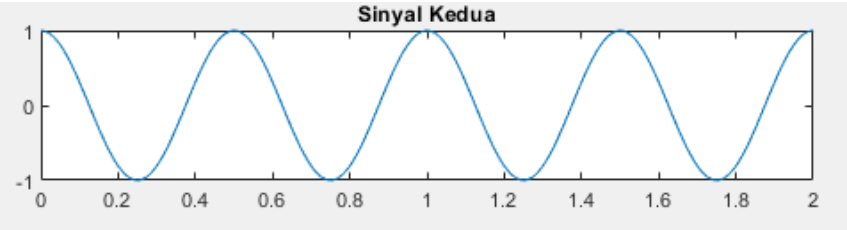


Analisa: Hasil menunjukkan gelombang sinus dengan frekuensi f 1 = 1. Bentuknya periodik dengan satu siklus penuh setiap detik, sesuai dengan frekuensi 1 Hz.

2. Bangkitkan sinyal kedua

```
>> f2 = 2;
pha2 = pi / 2;
y2 = sin(2 * pi * f2 * t + pha2);
subplot(3,1,2);
plot(t, y2);
title('Sinyal Kedua');
```

Hasil:

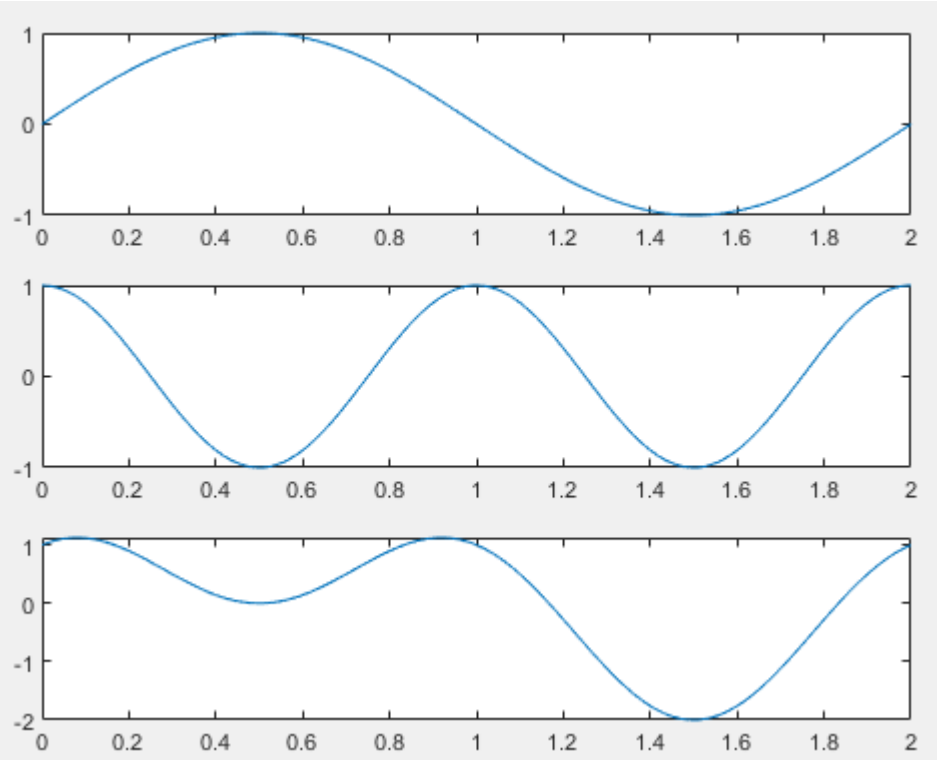


Analisa: Sinyal kedua dengan f 2 = 2 dan fase π /2 menunjukkan dua siklus penuh dalam interval yang sama. Fase menggeser gelombang sinus 90 derajat ke kanan.

3. Penjumlahan kedua sinyal y1 dan y2

```
>> T = 100;
t = 0:1/T:2;
f1 = 1;
f2 = 2;
pha2 = pi/2;
y1 = sin(f1 * pi * t);
subplot(3,1,1)
plot(t, y1)
y2 = sin(f2 * pi * t + pha2);
subplot(3,1,2)
plot(t, y2)
y3 = y1 + y2;
subplot(3,1,3)
plot(t, y3)
```

Hasil:



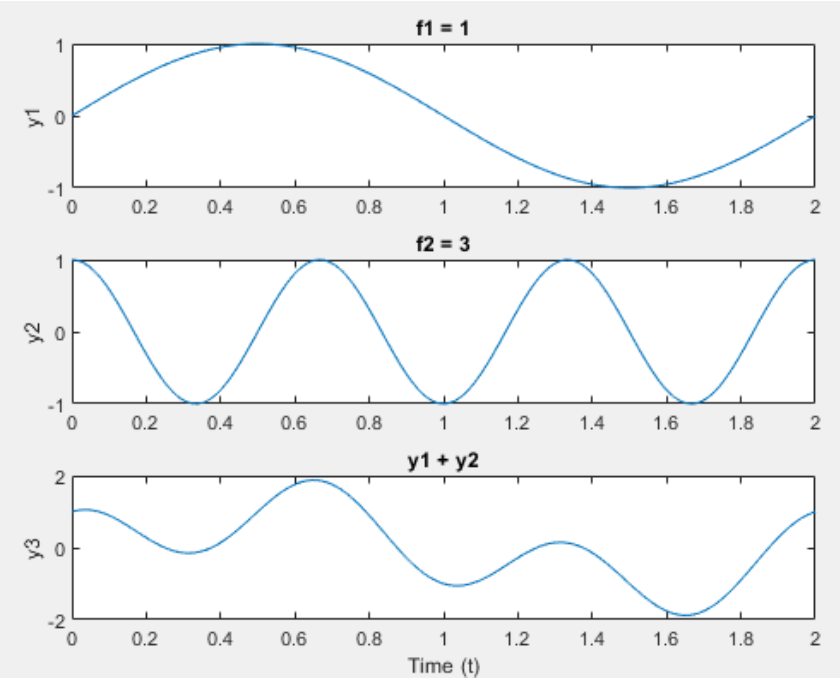
Analisa: Penjumlahan sinyal menghasilkan interferensi, memperlihatkan kombinasi dari dua frekuensi dan menghasilkan pola yang lebih kompleks. Terjadi superposisi antara dua gelombang dengan frekuensi berbeda.

5. Merubah nilai f2 menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

```
>> T = 100;
t = 0:1/T:2;
f1 = 1;
pha2 = pi/2;

for f2 = 3:10
    y1 = sin(f1 * pi * t);
    y2 = sin(f2 * pi * t + pha2);
    y3 = y1 + y2;

    figure; % Membuka jendela figure baru untuk setiap percobaan
    subplot(3,1,1)
    plot(t, y1)
    title(['f1 = ', num2str(f1)])
    ylabel('y1')

    subplot(3,1,2)
    plot(t, y2)
    title(['f2 = ', num2str(f2)])
    ylabel('y2')

    subplot(3,1,3)
    plot(t, y3)
    title(['y1 + y2'])
    ylabel('y3')
    xlabel('Time (t)')
end
```

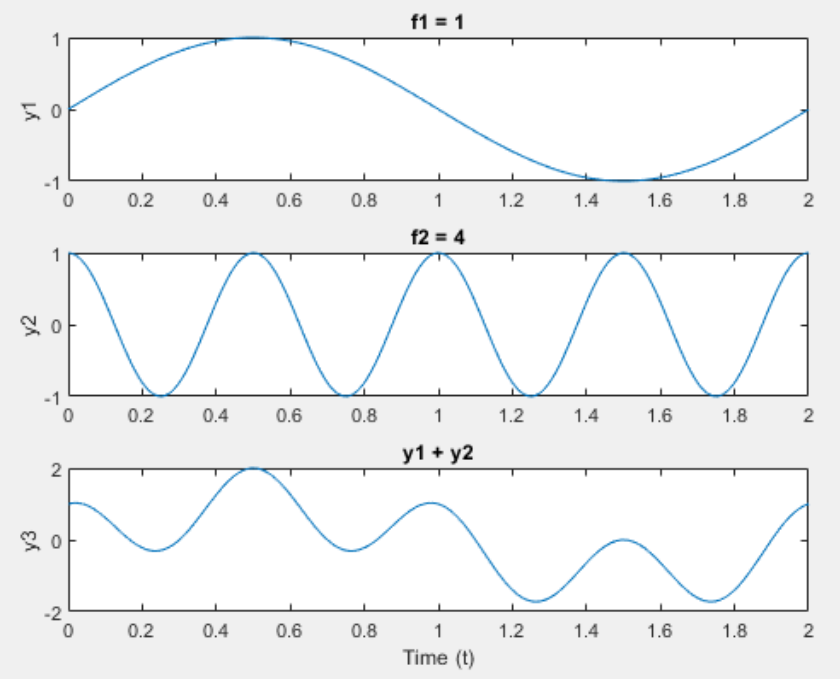
F2 =3

Hasil:



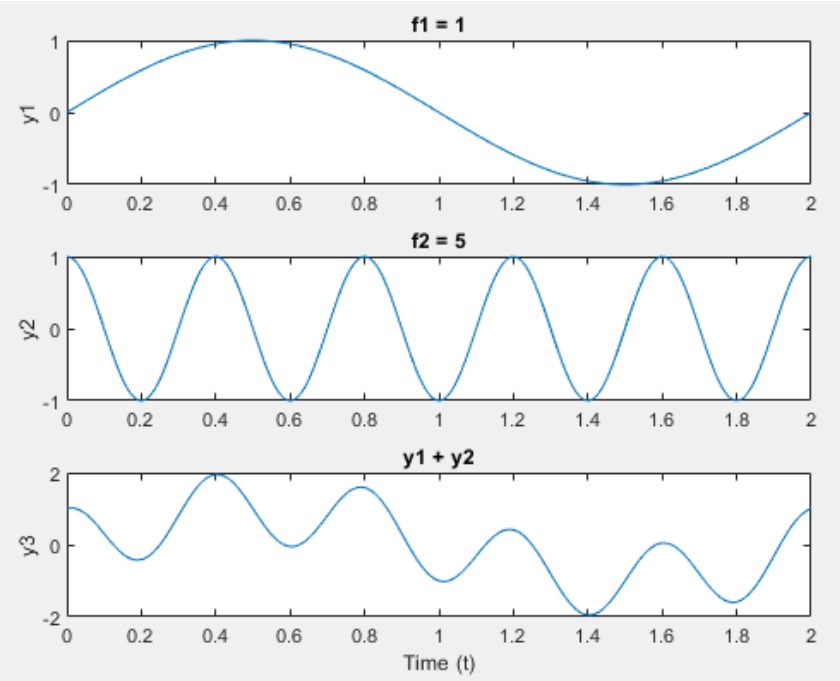
F2 =4

Hasil:



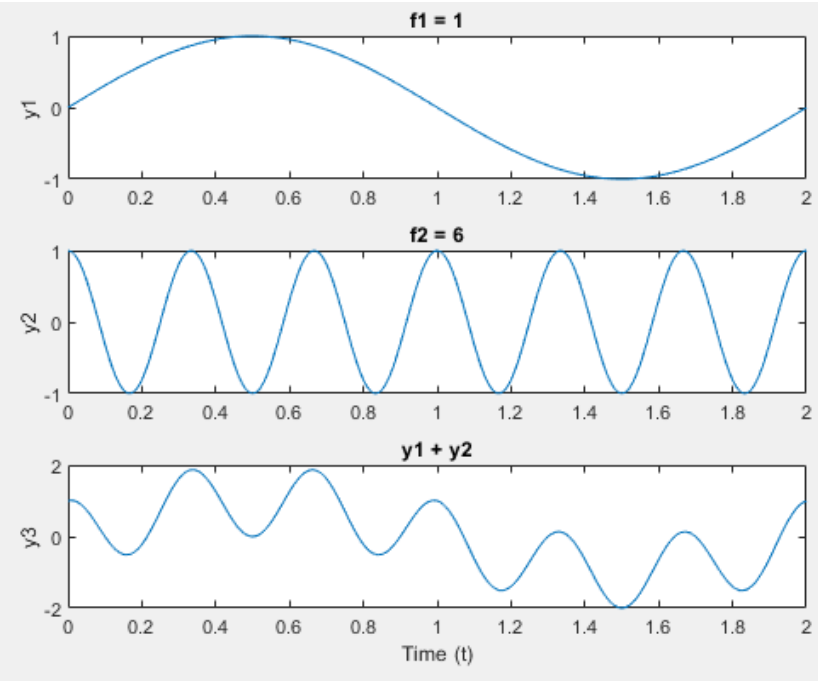
F2 =5

Hasil:



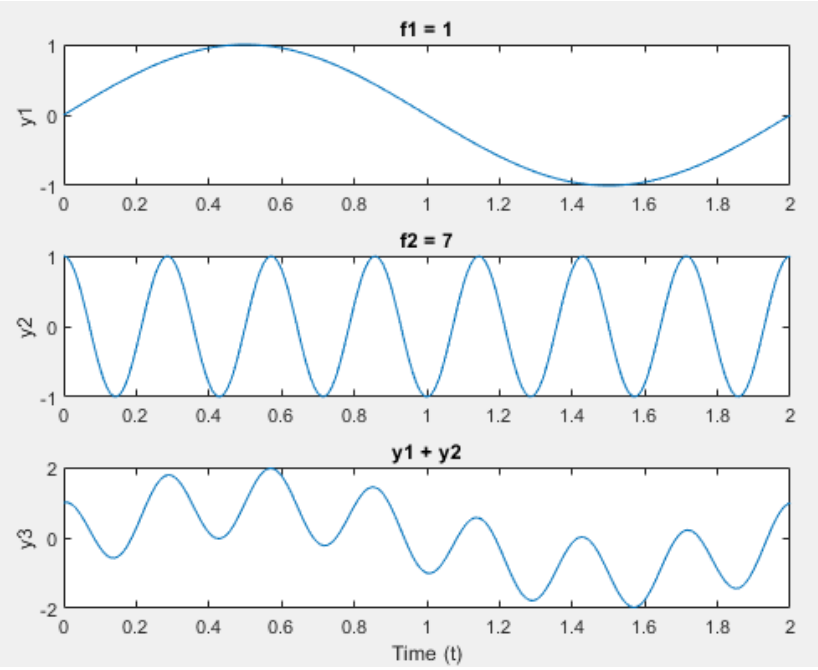
F2 =6

Hasil:



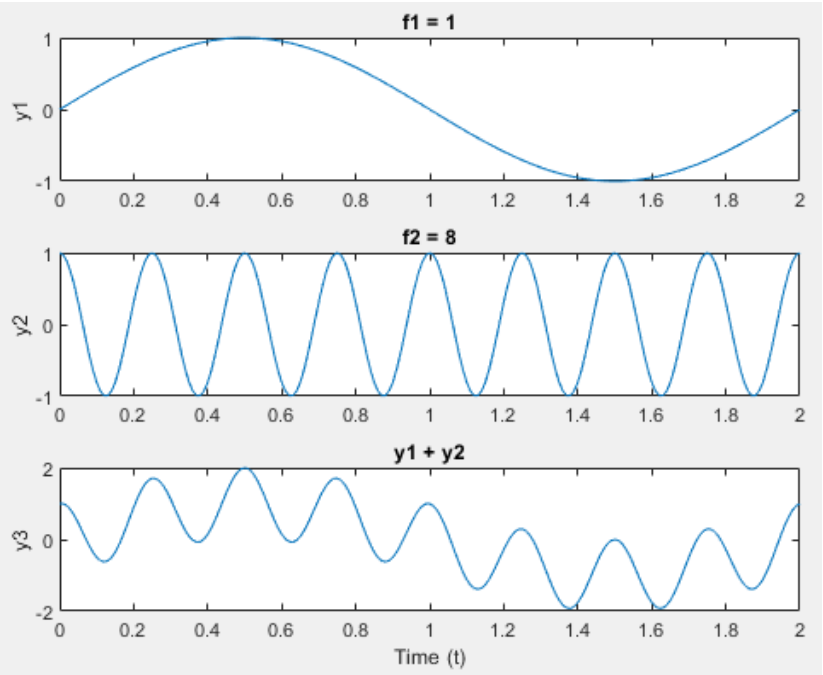
F2 =7

Hasil:



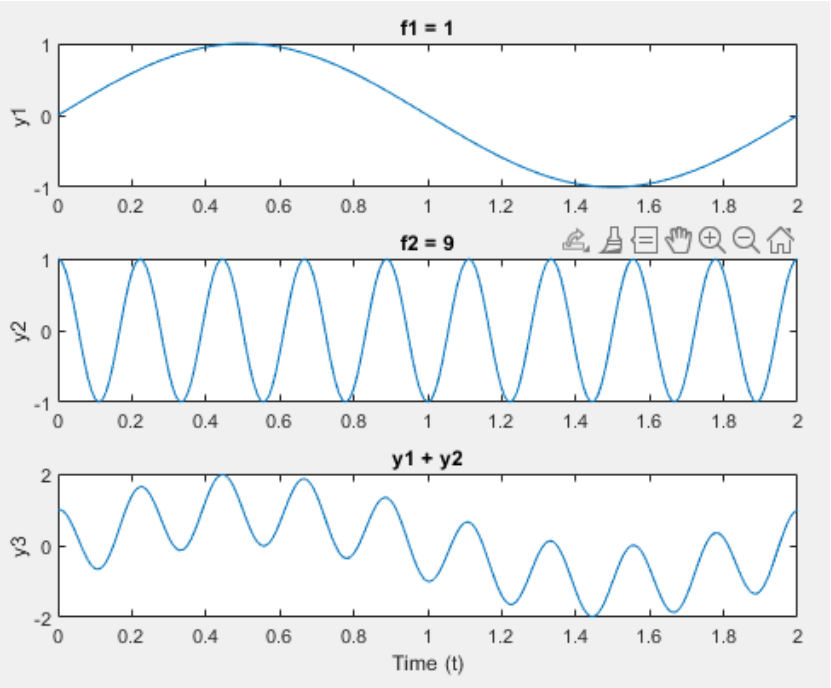
F2 =8

Hasil:



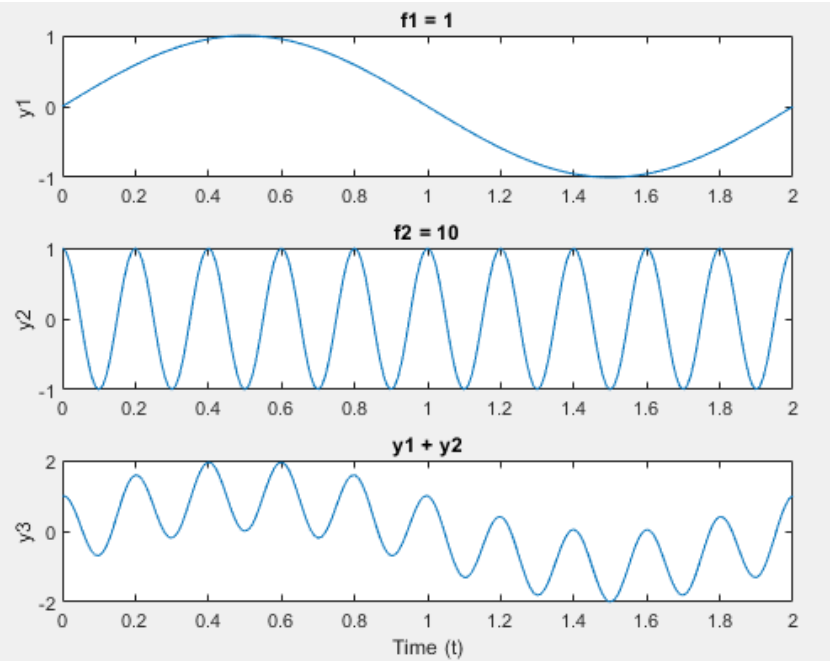
F2 =9

Hasil:



F2 =10

Hasil:



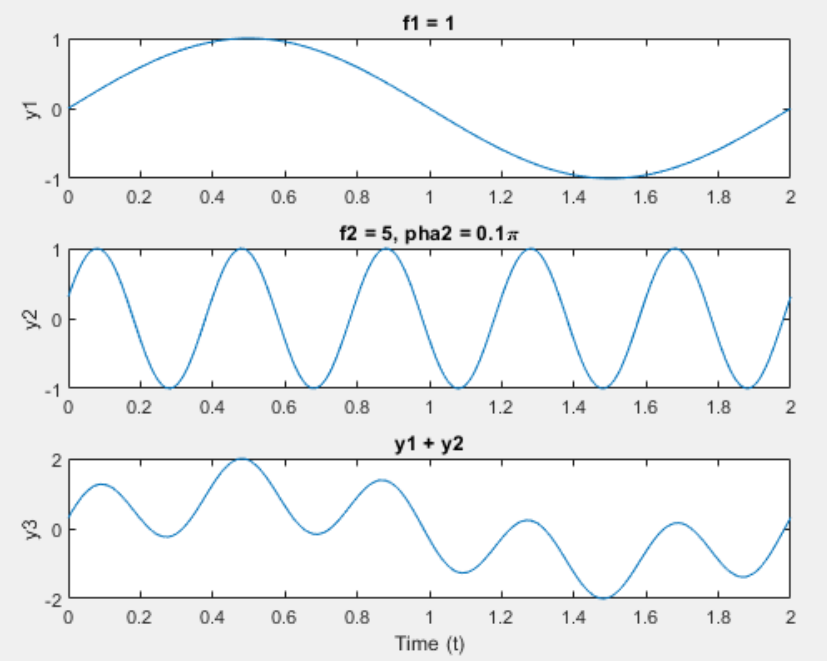
Analisa: Saat nilai f 2 bertambah dari 3 hingga 10, sinyal kedua menjadi semakin rapat, menunjukkan lebih banyak siklus dalam durasi yang sama. Penjumlahan kedua sinyal menghasilkan pola interferensi yang semakin kompleks, dengan lebih banyak puncak dan lembah. Frekuensi yang lebih tinggi menyebabkan sinyal gabungan terlihat lebih "padat", menunjukkan perubahan amplitudo yang lebih cepat dan variasi interferensi yang lebih sering.

6. Mengubah nilai pada pha2 menjadi 0.1*phi, 0.25*phi, 0.5*phi, dan 1.5*phi

```
>> T = 100;
t = 0:1/T:2;
f1 = 1;
f2 = 5; % Anda dapat mengganti f2 sesuai keinginan

phase_values = [0.1*pi, 0.25*pi, 0.5*pi, 1.5*pi]; % Nilai pha2 yang berbeda

for pha2 = phase_values
    y1 = sin(f1 * pi * t);
    y2 = sin(f2 * pi * t + pha2);
    y3 = y1 + y2;

    figure; % Membuka jendela figure baru untuk setiap percobaan
    subplot(3,1,1)
    plot(t, y1)
    title(['f1 = ', num2str(f1)])
    ylabel('y1')

    subplot(3,1,2)
    plot(t, y2)
    title(['f2 = ', num2str(f2), ', pha2 = ', num2str(pha2/pi), '\pi'])
    ylabel('y2')

    subplot(3,1,3)
    plot(t, y3)
    title('y1 + y2')
    ylabel('y3')
    xlabel('Time (t)')
end
```

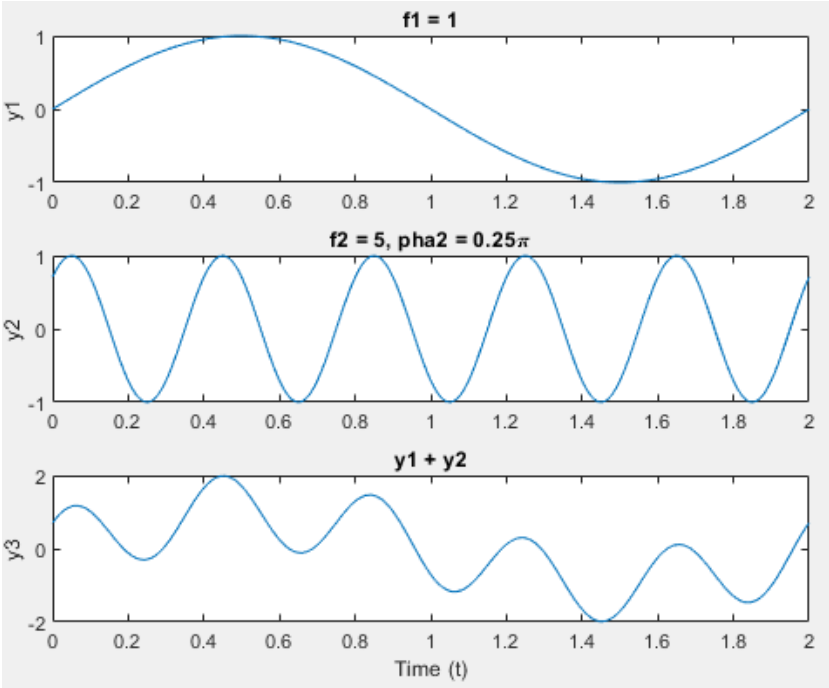
Pha2 = 0.1*phi

Hasil:



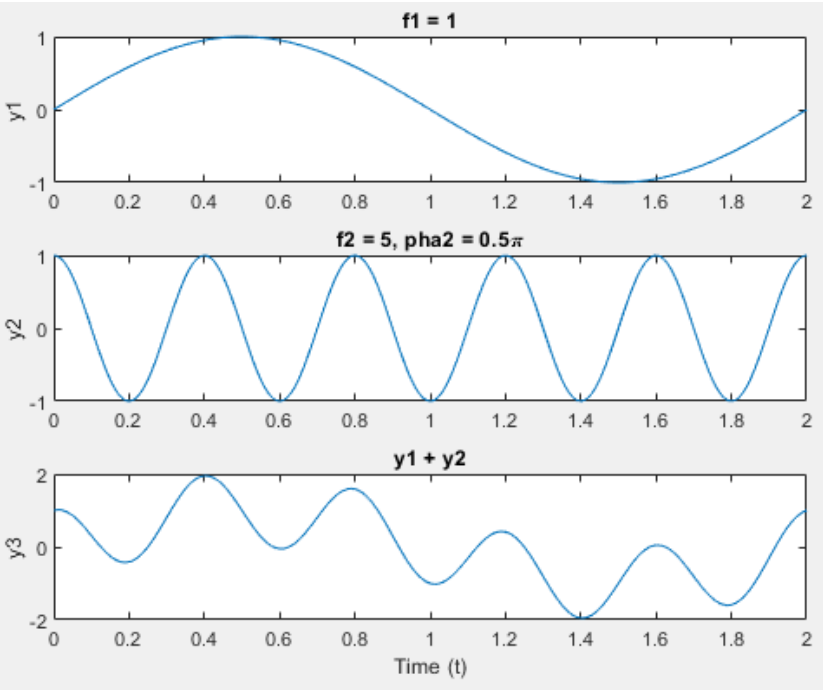
Pha2 = 0.25*phi

Hasil:



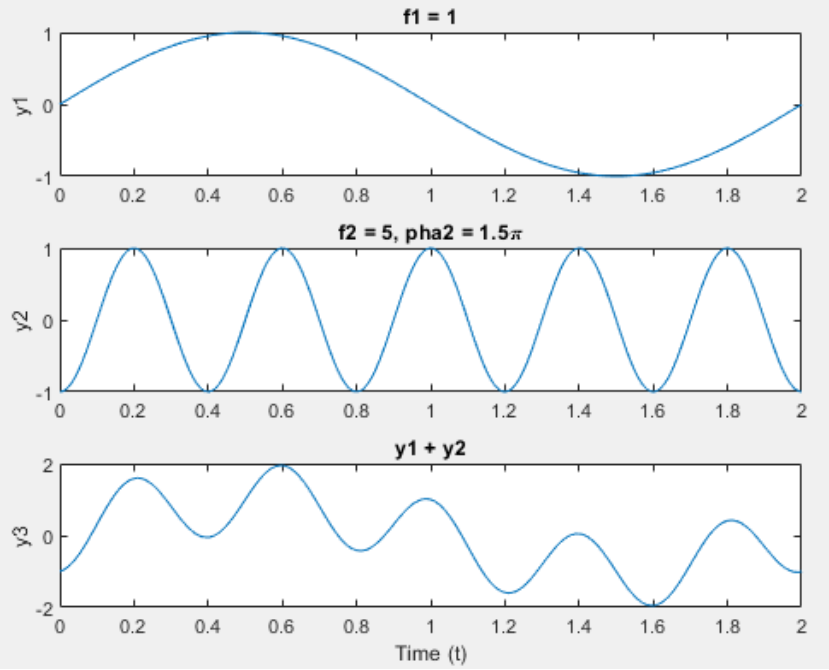
Pha2 = 0.5*phi

Hasil:



Pha2 = 1.5*phi

Hasil:



Analisa: Mengubah nilai fase pha2 menyebabkan pergeseran gelombang kedua, yang mempengaruhi pola penjumlahan kedua sinyal. Dengan pha2=0.1π= 0.1 dan 0.25π, pergeseran kecil menyebabkan perubahan yang tidak terlalu signifikan, tetapi saat pha2 mencapai 0.5π (90 derajat) dan 1.5π (270 derajat), penjumlahan sinyal memperlihatkan interferensi yang lebih jelas, baik konstruktif maupun destruktif. Pergeseran fase besar ini mengubah pola amplitudo secara drastis.

4.5 Penambahan Noise Gaussian pada Sinyal Audio

1. Membuat file audio, kemudian dimainkan.

```
>> y1=wavread('meow.wav');
Fs=8192;
Fs1=Fs;
wavplay(y1,Fs1,'sync')
'wavread' has been removed. With appropriate code changes, use
'audioread' instead.

Caused by:
    Unrecognized function or variable 'wavread'.
```

Karena fungsi wavread dan wavplay sudah digantikan oleh audioread dan sound dalam versi terbaru dari MATLAB.

```
[y1, Fs] = audioread('meow.wav');
Fs1 = Fs;
sound(y1, Fs1);
```

Hasil: Suara asli dimainkan

Analisa: Suara asli dimainkan tanpa gangguan dan terdengar jelas, sesuai dengan file audio asli. Tidak ada perubahan pada sinyal, menunjukkan kondisi audio awal.

2. Menambah noise dengan var 0.1

```
N = length(y1);
var = 0.1;
noise_1 = var * randn(N, 1);
y_1n = y1 + noise_1;
sound(y_1n, Fs1);
```

Hasil: Suara dimainkan bersama noise

Analisa: Dengan penambahan noise variansi 0.1, terdapat sedikit desis pada audio, tetapi sinyal aslinya masih terdengar cukup jelas. Noise hanya mengganggu sinyal sedikit karena variansi noise rendah.

3. Melakukan percobaan 1 dan 2 dengan perubahan nilai var 0.2, 0.3, 0.5

```
[y1, Fs] = audioread('meow.wav');
Fs1 = Fs;
sound(y1, Fs1);
var_values = [0.2, 0.3, 0.5];

for var = var_values
    N = length(y1);
    noise_1 = var * randn(N, 1);
    y_1n = y1 + noise_1;
    sound(y_1n, Fs1);
    pause(5);
end
```

Hasil: Suara dimainkan seiring dengan noise yang meningkat

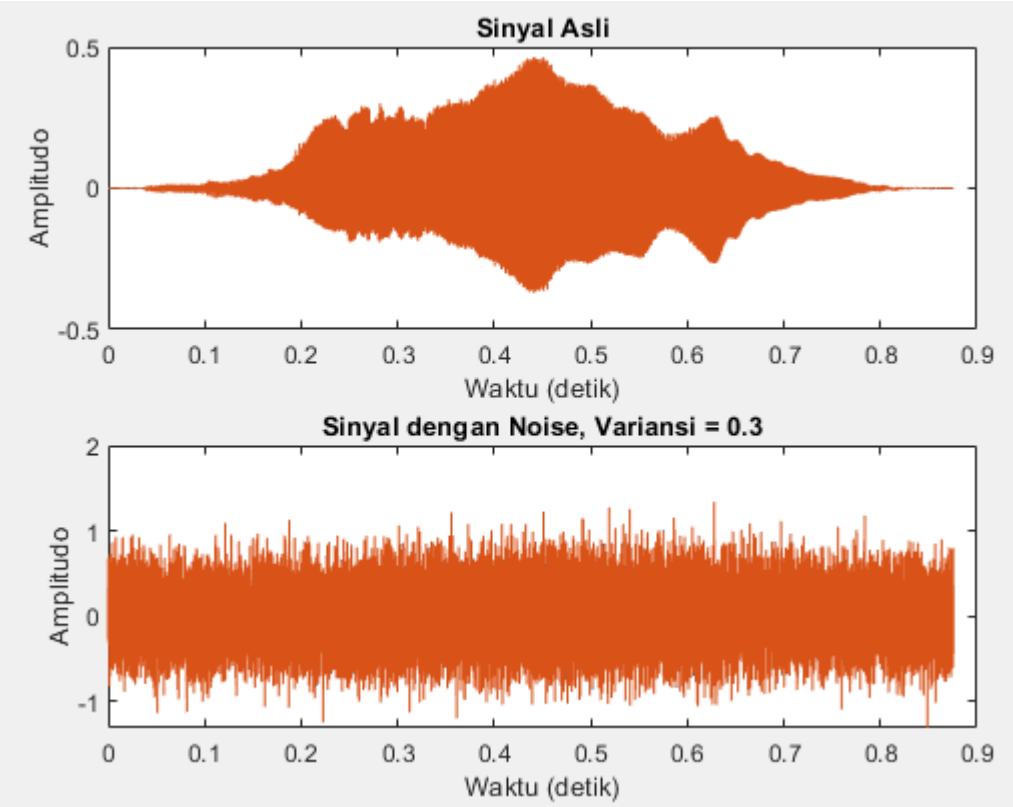
Analisa: Seiring dengan peningkatan variansi dari 0.2 hingga 0.5, tingkat gangguan noise bertambah, membuat sinyal asli semakin sulit didengar. Pada variansi 0.5, noise menjadi dominan dan sinyal asli hampir tidak terdengar dengan jelas.

4. Menampilkan file audio dalam bentuk grafik sebagai fungsi waktu

```
[y1, Fs] = audioread('meow.wav');
t = (0:length(y1)-1)/Fs;
```

```
var = 0.3;
N = length(y1);
noise_1 = var * randn(N, 1);
y_1n = y1 + noise_1;
figure;
subplot(2,1,1)
plot(t, y1);
title('Sinyal Asli');
xlabel('Waktu (detik)');
ylabel('Amplitudo');

subplot(2,1,2)
plot(t, y_1n);
title(['Sinyal dengan Noise, Variansi = ', num2str(var)]);
xlabel('Waktu (detik)');
ylabel('Amplitudo');
```

Hasil:



Analisa: Pada grafik sinyal asli, bentuk gelombang sinus terlihat jelas tanpa gangguan. Setelah penambahan noise, grafik sinyal dengan noise menunjukkan gelombang yang lebih acak, mencerminkan adanya gangguan dari noise Gaussian.

4.6 Proses Penguatan pada Sinyal Audio

1. Membuat file wav dan memainkannya

```
>> [y1, Fs] = audioread('roar.wav');
sound(y1, Fs);
```

Hasil: Suara asli dimainkan

Analisa: Suara asli dimainkan tanpa gangguan dan terdengar jelas, sesuai dengan file audio asli. Tidak ada perubahan pada sinyal, menunjukkan kondisi audio awal.

2. Menguatkan sinyal dengan factor amp =1.5

```
>> amp = 1.5;
y2 = amp * y1;
sound(y2, Fs);
```

Hasil: Terdengar suara dengan penguatan amp 1.5

Analisa: Setelah menerapkan penguatan dengan faktor 1.5, suara menjadi lebih keras dan jelas dibandingkan dengan sinyal asli. Hal ini mengindikasikan bahwa amplitudo sinyal telah meningkat, membuatnya lebih mudah didengar.

3. Variasi nilai penguatan dari 0.1 hingga 2.0

```
>> amp_values = [0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0];
for amp = amp_values
    y2 = amp * y1;
    sound(y2, Fs);
    pause(5);
end
```

Hasil: Terdengar variasi suara sesuai perubahan amp

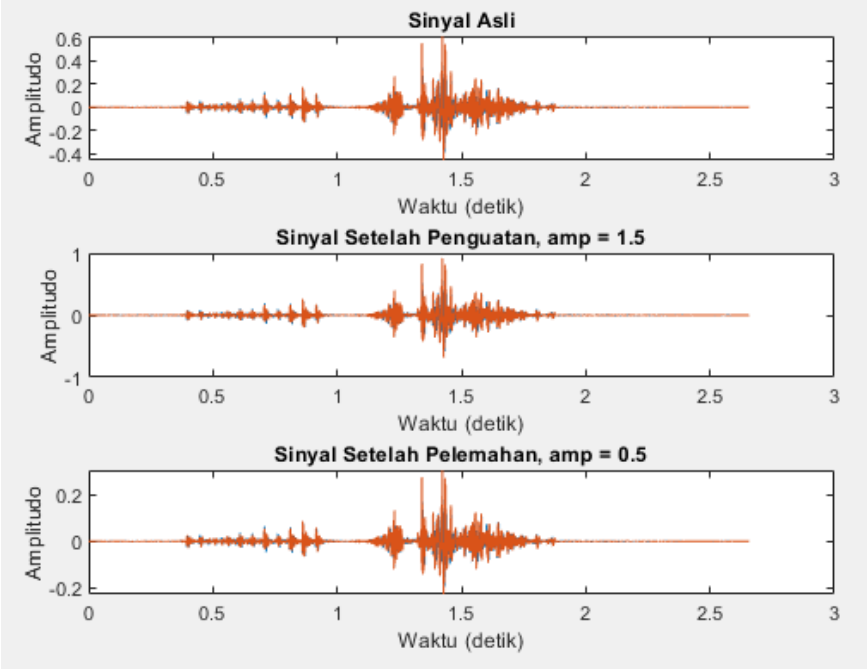
Analisa: Melalui variasi nilai penguatan, suara berubah dari sangat lemah (dengan amp = 0.1) menjadi sangat keras (dengan amp = 2.0). Peningkatan ini menunjukkan dampak signifikan dari penguatan pada amplitudo sinyal, di mana amplitudo yang terlalu besar dapat menyebabkan distorsi.

4. Menampilkan file audio dalam bentuk grafik sebagai fungsi waktu

```
>> [y1, Fs] = audioread('roar.wav');
t = (0:length(y1)-1)/Fs;  % Sumbu waktu untuk plotting
amp_gain = 1.5;
y2 = amp_gain * y1;  % Sinyal setelah penguatan
amp_weak = 0.5;
y3 = amp_weak * y1;  % Sinyal setelah pelemahan

figure;

subplot(3,1,1);
plot(t, y1);
title('Sinyal Asli');
xlabel('Waktu (detik)');
ylabel('Amplitudo');
subplot(3,1,2);
plot(t, y2);
title(['Sinyal Setelah Penguatan, amp = ', num2str(amp_gain)]);
xlabel('Waktu (detik)');
ylabel('Amplitudo');
subplot(3,1,3);
plot(t, y3);
title(['Sinyal Setelah Pelemahan, amp = ', num2str(amp_weak)]);
```

```
xlabel('Waktu (detik)');
ylabel('Amplitudo');
```

Hasil:



Analisa: Grafik menunjukkan perbandingan antara sinyal asli, sinyal setelah penguatan, dan sinyal setelah pelemahan. Perubahan amplitudo pada grafik mencerminkan efek penguatan dan pelemahan secara visual, dengan sinyal penguatan menunjukkan gelombang yang lebih tinggi dan sinyal pelemahan terlihat lebih rendah.